Лабораторная работа №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-10-05

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Самостоятельное задание

4. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Настроить двойной стек адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети, проверить связность между подсетями и проанализировать трафик ARP, ICMP и ICMPv6 в Wireshark.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Создаю топологию сети с двойным стеком

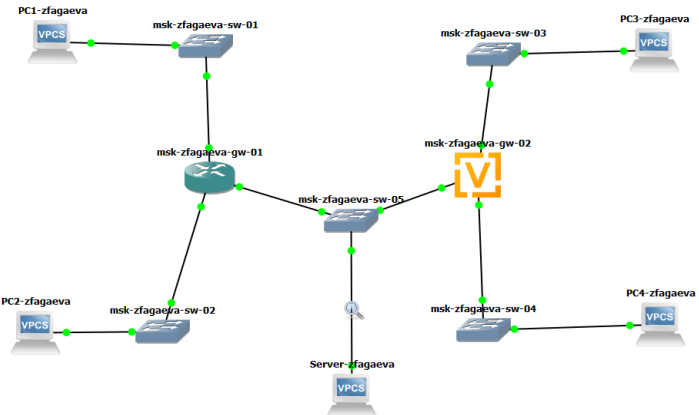


Рисунок 1: Топология сети с двойным стеком IPv4 и IPv6

2.2 Настраиваю IPv4 на PC1

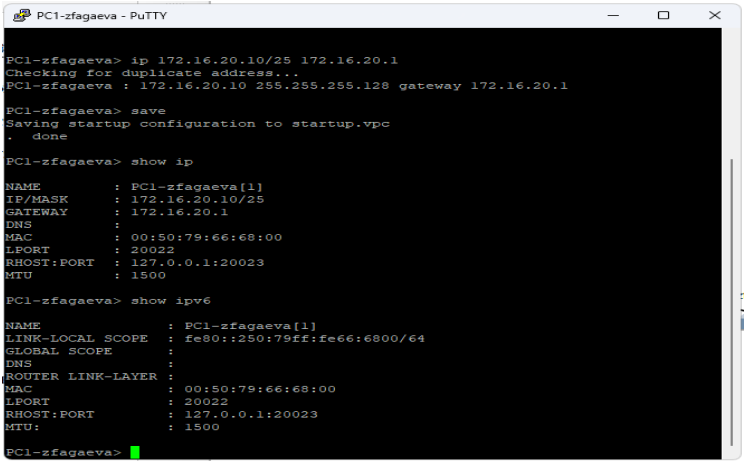


Рисунок 2: Настройка IPv4 и просмотр адресации PC1

2.3 Настраиваю IPv4 на PC2

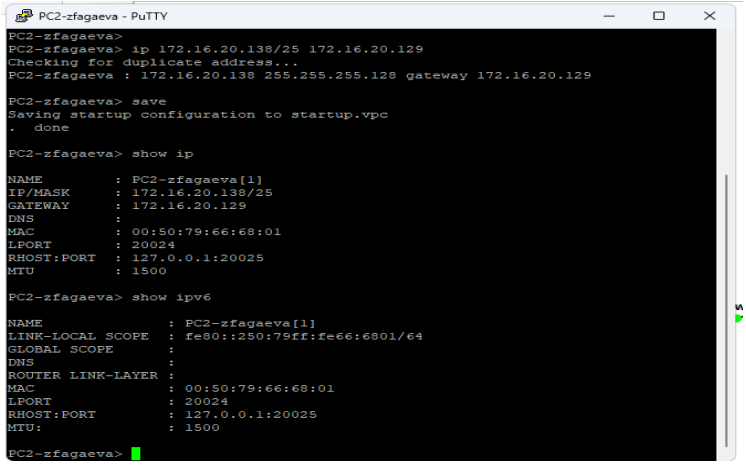


Рисунок 3: Настройка IPv4 и просмотр адресации PC2

2.4 Настраиваю IPv4 на сервере

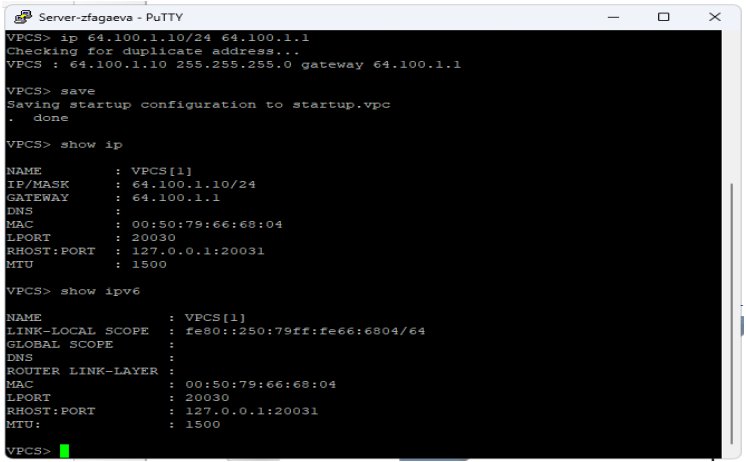


Рисунок 4: Настройка IPv4 на сервере двойного стека

2.5 Настраиваю IPv4-интерфейсы маршрутизатора FRR

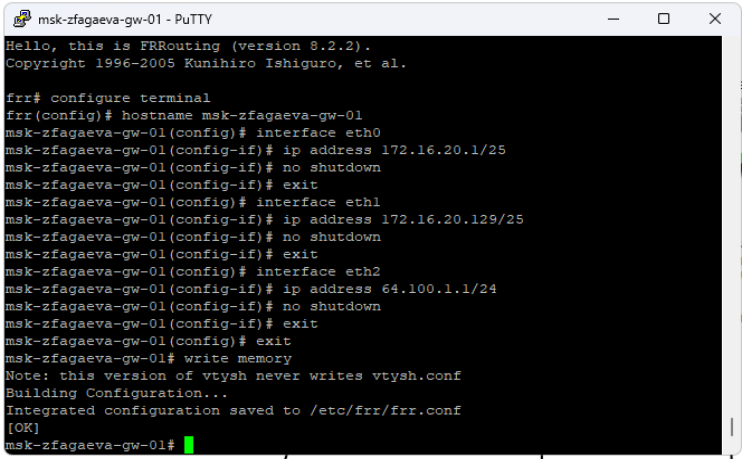


Рисунок 5: Настройка IPv4-интерфейсов маршрутизатора FRR

2.6 Проверяю конфигурацию маршрутизатора FRR

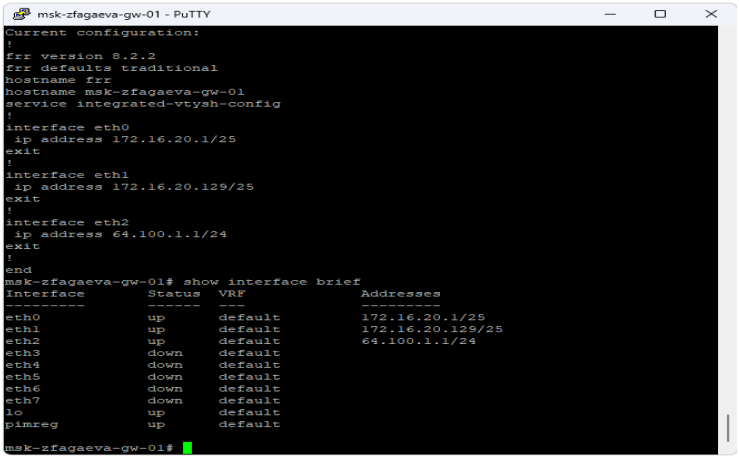


Рисунок 6: Проверка конфигурации и интерфейсов маршрутизатора FRR

2.7 Проверяю IPv4-соединение с PC1

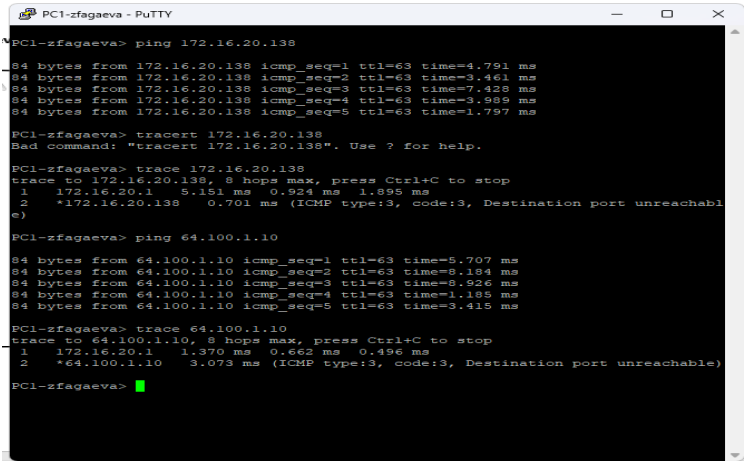


Рисунок 7: Проверка IPv4-соединения с PC1

2.8 Проверяю IPv4-соединение с PC2

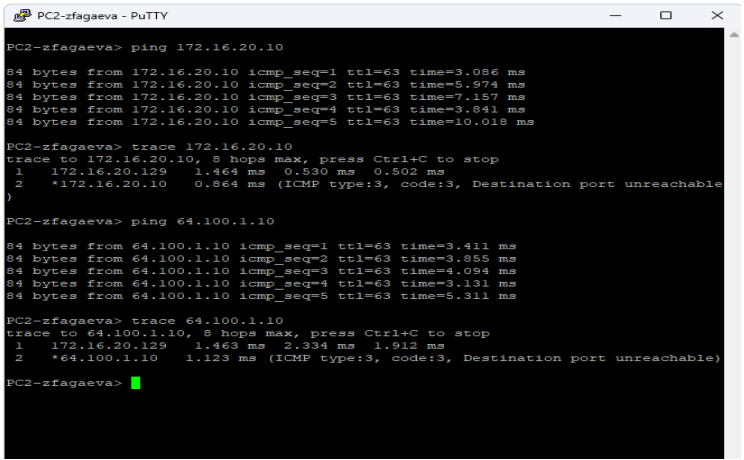


Рисунок 8: Проверка IPv4-соединения с PC2

2.9 Настраиваю IPv6 на PC3

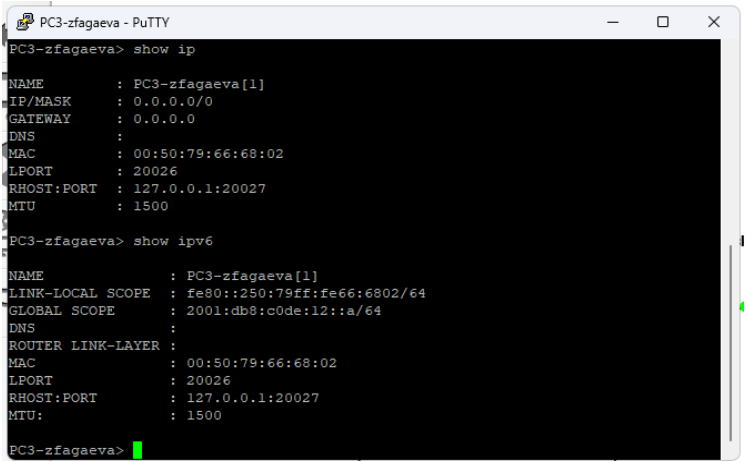


Рисунок 9: Настройка IPv6 на PC3

2.10 Настраиваю IPv6 на PC4

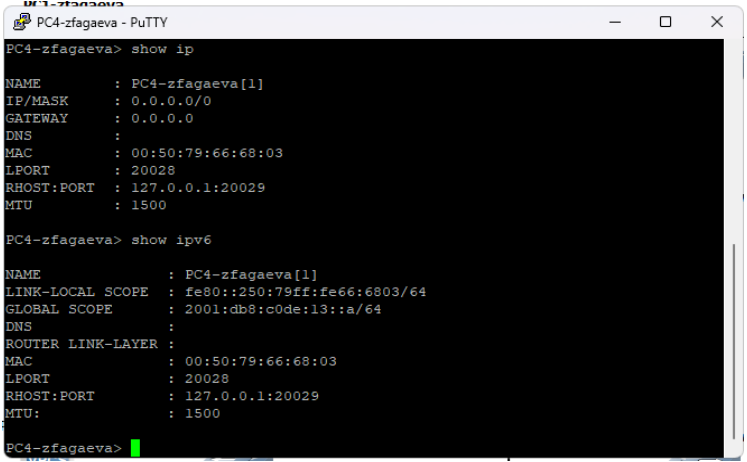


Рисунок 10: Настройка IPv6 на PC4

2.11 Настраиваю двойной стек на сервере

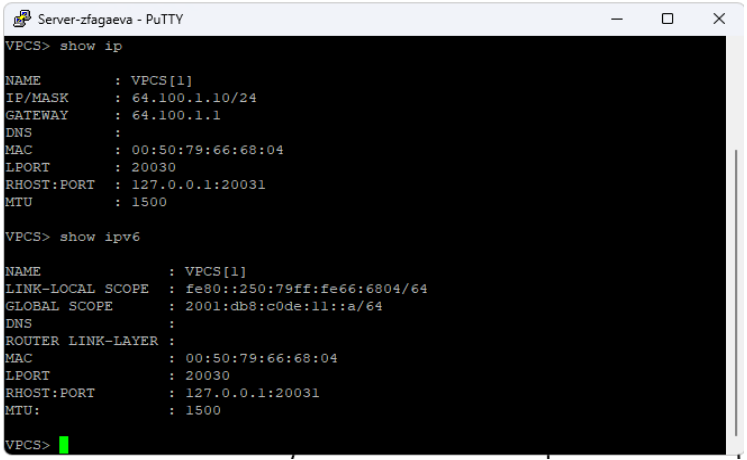


Рисунок 11: Проверка двойного стека адресации на сервере

2.12 Настраиваю IPv6 на маршрутизаторе VyOS

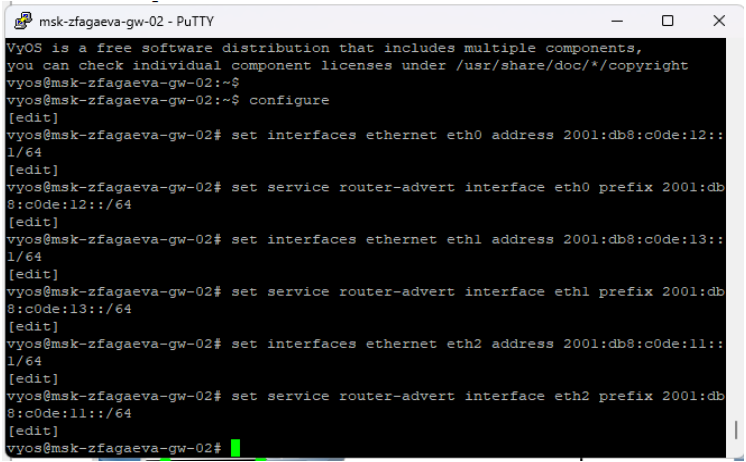


Рисунок 12: Настройка IPv6 и Router Advertisement на VyOS

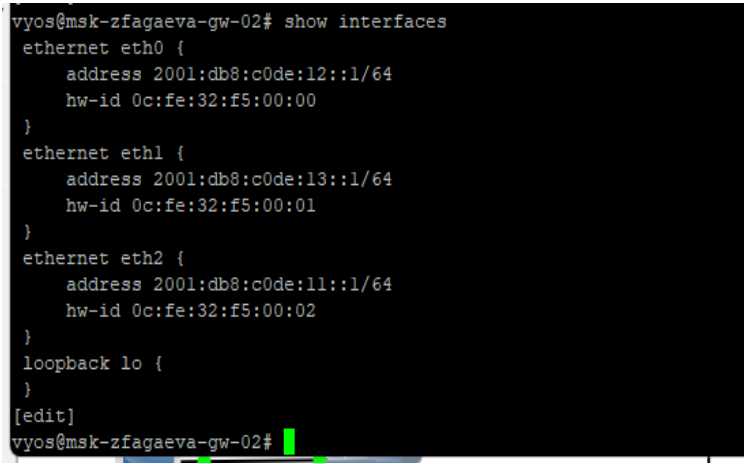


Рисунок 13: Проверка IPv6-интерфейсов маршрутизатора VyOS

2.14 Проверяю IPv6-соединение с PC3

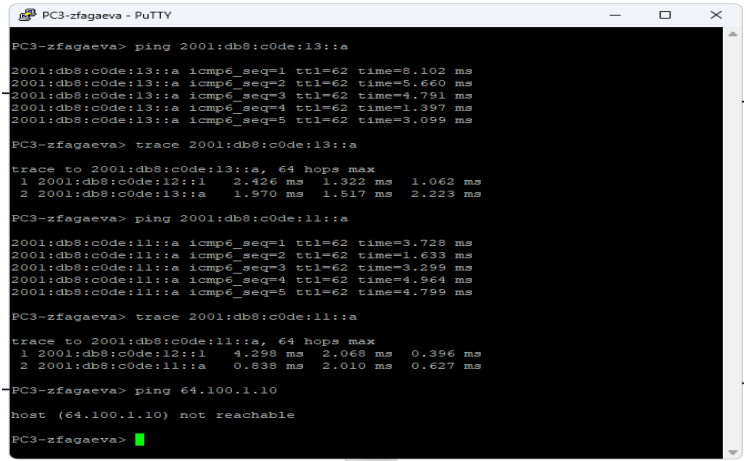


Рисунок 14: Проверка IPv6-соединения с PC3

2.15 Проверяю IPv6-соединение с PC4

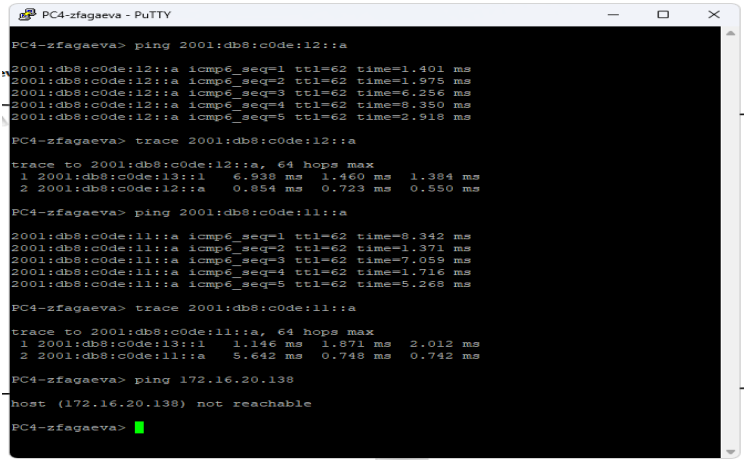


Рисунок 15: Проверка IPv6-соединения с PC4 и недоступности сети IPv4

2.16 Проверяю работу сервера двойного стека

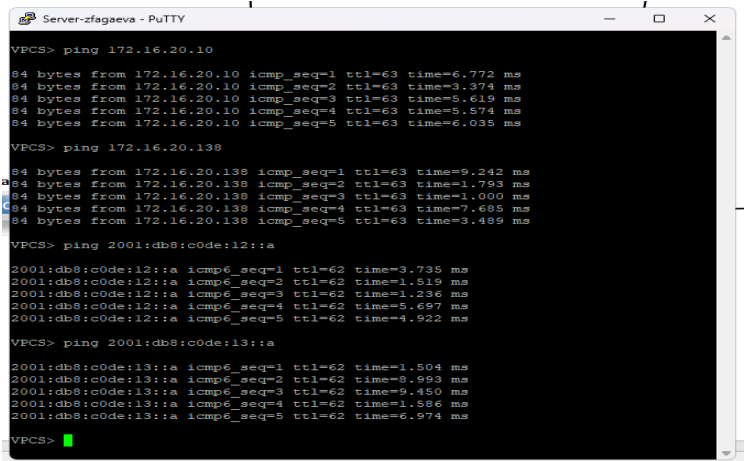


Рисунок 16: Проверка доступности IPv4- и IPv6-узлов с сервера двойного стека

2.17 Анализирую ARP-трафик

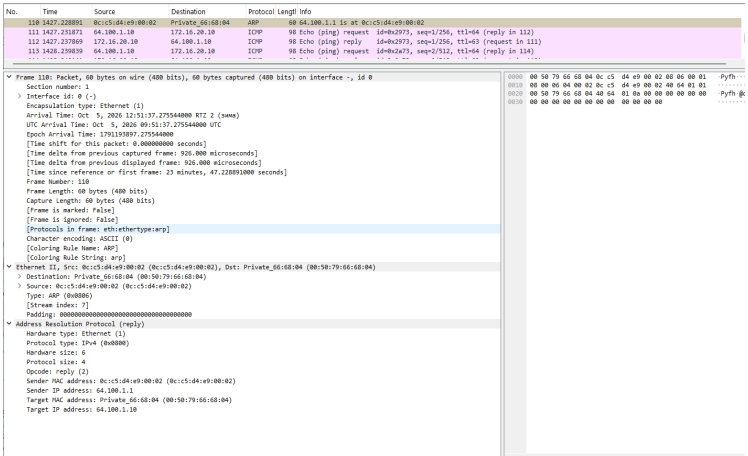


Рисунок 17: Анализ ARP-пакета в Wireshark

2.18 Анализирую ICMP-трафик IPv4

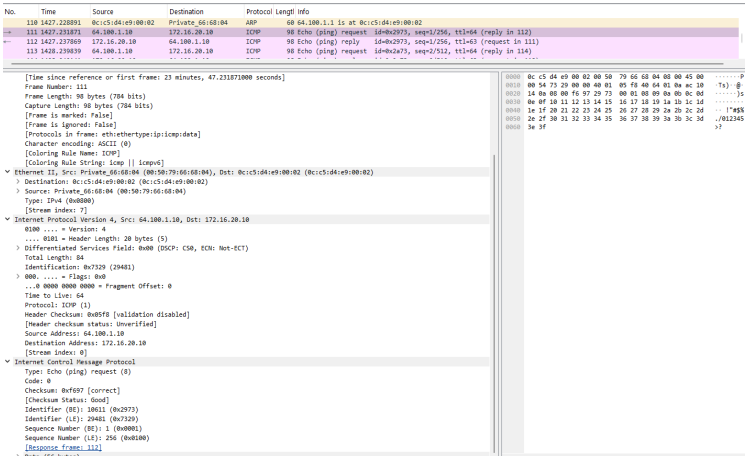


Рисунок 18: Анализ ICMP-пакета IPv4 в Wireshark

2.19 Анализирую ICMPv6-трафик

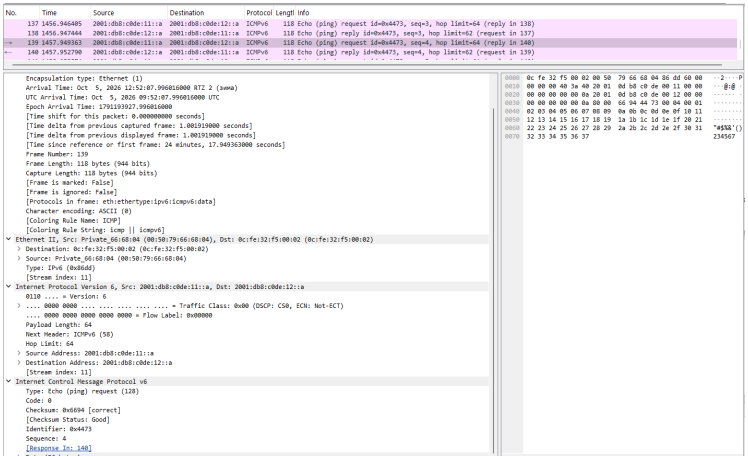


Рисунок 19: Анализ ICMPv6-пакета в Wireshark

3. 3. Самостоятельное задание

3.1 Создаю топологию самостоятельного задания

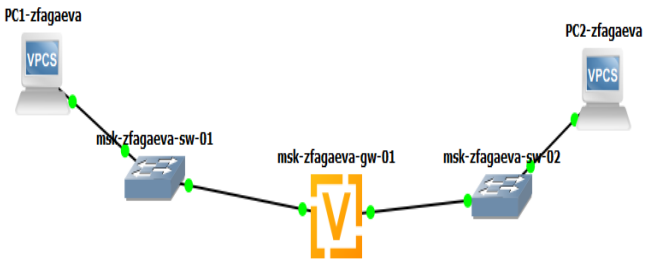


Рисунок 20: Топология сети самостоятельного задания

3.2 Настраиваю двойной стек на PC1

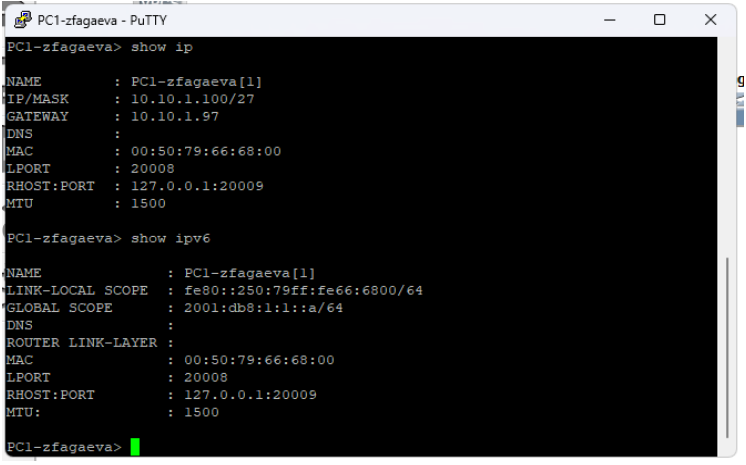


Рисунок 21: Настройка двойного стека на PC1

3.3 Настраиваю двойной стек на PC2

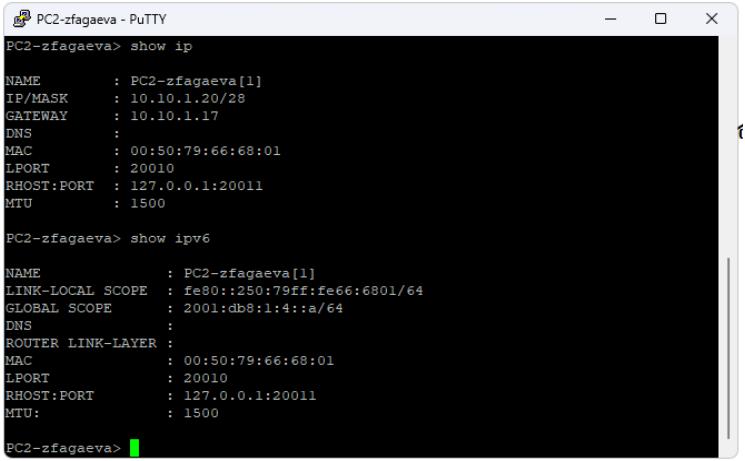


Рисунок 22: Настройка двойного стека на PC2

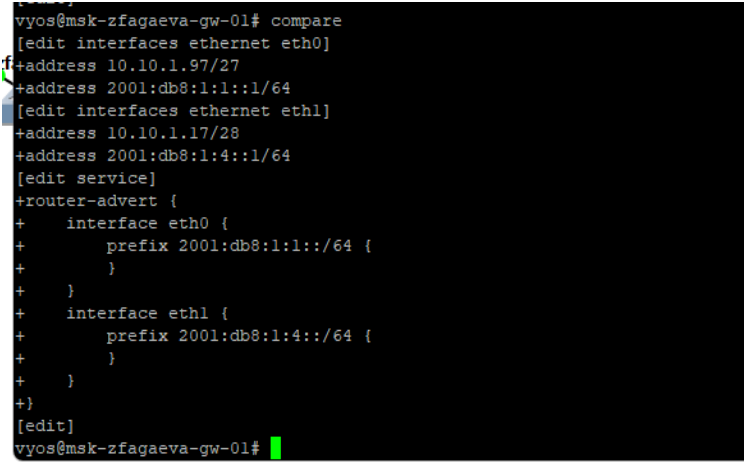


Рисунок 23: Настройка IPv4, IPv6 и Router Advertisement на VyOS



Рисунок 24: Проверка интерфейсов маршрутизатора самостоятельного задания

3.6 Проверяю соединение от PC1 к PC2

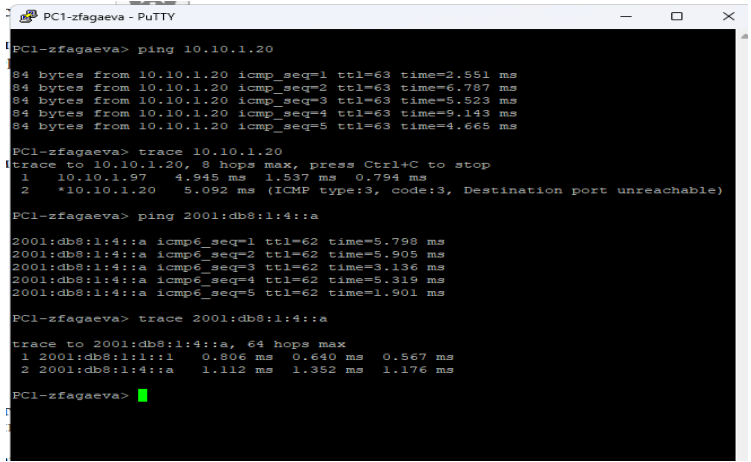


Рисунок 25: Проверка подключения от PC1 к PC2 по IPv4 и IPv6

3.7 Проверяю соединение от PC2 к PC1

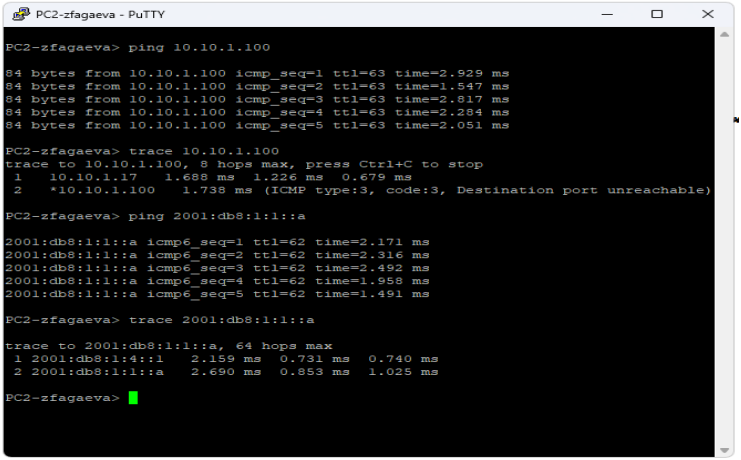


Рисунок 26: Проверка подключения от PC2 к PC1 по IPv4 и IPv6

4. 4. Выводы по проделанной работе

4.1 Вывод

В ходе лабораторной работы была построена сеть с двумя частями адресации: IPv4 и IPv6.

Была настроена IPv4-адресация на узлах PC1, PC2, сервере и маршрутизаторе FRR.

Была настроена IPv6-адресация на узлах PC3, PC4, сервере и маршрутизаторе VyOS.

В Wireshark были проанализированы пакеты ARP, ICMP и ICMPv6.

В самостоятельном задании были охарактеризованы подсети, составлена таблица адресации и проверена маршрутизация IPv4 и IPv6 между двумя локальными сетями.